

Chapitre 1

Polynômes du second degré

Exercice 1 ★ [Calculer]

Calculer le déterminant de chaque polynôme ci-dessous.

1. $3x^2 + 2x + 1$
2. $2x^2 - 2x - 4$
3. $-3x^2 + 2x - 5$
4. $x^2 + x + 1$
5. $x^2 - 7$
6. $x - x^2 + 3$
7. $7x - 3 + x^2$
8. $1 - 3x^2$

Exercice 2 ★ Calculer

Déterminer la forme factorisée, lorsqu'elle existe, des polynômes suivants.

1. $x^2 + 3x - 4$
2. $2x^2 - 4x - 12$
3. $-3x^2 + x - 5$
4. $x^2 + x + 1$
5. $x^2 - 2x + 1$
6. $-4x^2 + 2$

Exercice 3 ★ [Calculer]

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 + 4 = 0$
2. $3x^2 - x - 6 = 0$
3. $x^2 - 10x + 25 = 0$
4. $x^2 - 3x + 3 = 0$
5. $x^2 - 1 = 0$
6. $x - 4x^2 + 7 = 0$

Exercice 4 ★ [Calculer]

Déterminer les racines des polynômes suivants.

1. $x^2 - x - 1$
2. $x^2 - x$
3. $-5x^2 + 7x + 12$
4. $-3x - x^2 + 4$
5. $3x^2 - 6x + 3$
6. $-x + x^2 + 7$

Exercice 5 ★★ [Calculer, Raisonner]

Soit $m \in \mathbb{R}$. On considère l'équation $x^2 - mx + m + 2 = 0$. Pour quelles valeurs de m l'équation admet-elle une unique solution ?

Exercice 6 ** [Calculer, Modéliser]

Déterminer deux entiers naturels consécutifs dont le produit est égal à 64262.

Exercice 7 * [Calculer]

Les équations suivantes admettent toutes des racines. Dans chaque cas, déterminer le produit et la somme des racines.

1. $x^2 - x - 2$
2. $x^2 - \pi x$
3. $-x^2 + 3x + 12$
4. $3x + x^2 - 1$
5. $\sqrt{17}x^2 + 32x - 1$
6. $2x - 3x^2 + 5$

Exercice 8 ** [Calculer]

Déterminer deux réels x_1 et x_2 vérifiant les conditions suivantes :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 5 \\ x_1 x_2 = 1 \end{cases}$$

Exercice 9 ** [Calculer]

Existe-t-il des réels a et b vérifiant les conditions suivantes ?

$$\begin{cases} a + b = -3 \\ ab = 2 \end{cases}$$

Si oui, déterminer lesquels.

Exercice 10 ** [Calculer]

Existe-t-il des réels a et b vérifiant les conditions suivantes ?

$$\begin{cases} a + b = 4 \\ ab = 5 \end{cases}$$

Si oui, déterminer lesquels.

Exercice 11 * * * [Calculer, Chercher]

Soient les réels a et b les solutions de l'équation $2x^2 - 7x + 5 = 0$. Calculer $a^2 + b^2$.

Exercice 12 * [Calculer]

Résoudre les équations suivantes en utilisant la méthode la plus adaptée (facteur commun, identité remarquable, calcul avec le discriminant, racine évidente, etc.)

1. $x^2 + 4x = 0$
2. $\sqrt{2}x^2 + 3x - 1 = 0$
3. $\pi x^2 + 2\pi x + \pi = 0$
4. $x^2 + x + 1 = 0$
5. $x^2 - x - 2 = 0$
6. $x^2 + 7 = 0$
7. $x^2 - 12x = -36$
8. $-3x^2 - 1 = 0$
9. $3x^2 + 3x + 0 = 0$
10. $7x^2 + x + 2 = 0$
11. $(x - 5)(x + 7) = 0$
12. $(x - 3)(x + 1) = 6$
13. $x^2 = \sqrt{2}$

Exercice 13 ** [Calculer]

Déterminer le signe des polynômes suivants.

1. $(x - 1)(x - 4)$
2. $5x^2 - x - 1$
3. $x^2 + 3x - 1$
4. $x^2 + x + 4$
5. $-5x^2 + 3x + 11$
6. $x^2 - 8x + 16$
7. $-3x^2 + 8x - 11$

Exercice 14 ** [Calculer]

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $(x - 1)(x + 1) \geq 0$
2. $7x^2 + 3x \leq 0$
3. $2x^2 + x - 1 < 0$
4. $x^2 + x + 5 < 0$
5. $-x^2 + 4x - 4 \leq 0$
6. $-3x^2 + 5x - 1 > 0$

Exercice 15 * [Calculer]**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $\frac{x - 1}{x + 1} \geq x + 3$
2. $\frac{x^2 - 2}{x^2 + x + 1} < 0$
3. $\frac{x^2 - 2x - 5}{x^2 - 3} \leq 0$
4. $\frac{x + 1}{2x + 3} \geq -x + 2$

Exercice 16 * [Raisonner]

Dans tout l'exercice, f désigne la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ (avec $a \neq 0$). Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse. Énoncer par ailleurs sa réciproque et indiquer également si elle est vraie ou fausse.

1. Si $a < 0$, alors pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) < 0$.
2. Si deux polynômes du second degré ont même racines, alors ils sont égaux.

Exercice 17 ** Raisonner, Communiquer

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ (avec $a \neq 0$ et $c \neq 0$). Montrer que si a et c sont de signes contraires, alors f admet nécessairement deux racines réelles.

Exercice 18 * * * [Calculer, Chercher]

Étudier le signe de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \frac{|x^2 - 2x - 3| - 3}{|x| + 1}.$$

Exercice 19 * [Calculer]

Dresser le tableau de variations des fonctions suivantes (définies sur $\mathbb{R}$).

1. $f_1(x) = x^2 + 3x + 1$
2. $f_2(x) = 5x^2 - x - 1$
3. $f_3(x) = x^2 - x$
4. $f_4(x) = 1 - 2x^2$
5. $f_5(x) = 7x - 2$
6. $f_6(x) = -5x^2 + 3x + 7$

Exercice 20 ** [Calculer]

Dresser le tableau de variations des fonctions suivantes (définies sur $\mathbb{R}$).

1. $f_1(x) = \frac{-x^2}{3} + \sqrt{2}$

2. $f_2(x) = \frac{x^2}{3} - \frac{x}{2} - 4$

3. $f_3(x) = (x - 2)(x - 6)$

4. $f_4(x) = -5(x - 1)(x + 9)$

5. $f_5(x) = -3x^2 - 3x + 2$

6. $f_6(x) = (x + \sqrt{2})(x - \pi)$

Exercice 23 ** [Calculer, Représenter]

Déterminer l'unique fonction f polynôme du second degré dont la courbe représentative passe par les points $A(0; 5)$, $B(2; 3)$ et $C(-1; 9)$.

Exercice 21 ** [Calculer]

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations de degré trois suivantes.

1. $x^3 + x - 2 = 0$

2. $3x^3 - x + 2 = 0$

3. $x^3 + 5x^2 + x = 0$

4. $x^3 + 3x^2 - 2x = 0$

5. $x^3 - 3x - 2 = 0$

Exercice 24 ** [Calculer, Représenter]

Déterminer l'unique fonction f polynôme du second degré dont la courbe représentative passe par les points $A(0; 3)$, $B(1; 7)$ et $C(-3; 5)$.

Exercice 22 ** [Calculer]

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations bicarrées suivantes.

1. $x^4 + x^2 - 5 = 0$

2. $x^4 - 4x^2 + 2 = 0$

3. $x^4 - 10x^2 + 25 = 0$

4. $x^4 - 3x^2 + 7 = 0$

5. $x^4 - 2 = 0$

Exercice 25 * * * [Calculer, Représenter]

Déterminer l'unique fonction f polynôme du second degré dont la courbe représentative passe par les points $A(4; 1)$, $B(10; -7)$ et $C(-2; 5)$.

Exercice 26 ** Modéliser

Une entreprise agricole produit du lait. Une étude statistique a permis d'estimer que le coût total de production (en €) est modélisé par la fonction C définie par :

$$C(x) = 3,54 \cdot 10^{-4}x^2 + 446,298x + 10,53$$

où x est le nombre de milliers de litres produit annuellement, x étant compris entre 0 et 700. L'entreprise vend toute sa production au prix de 446,53 € les 1000 litres. On note $B(x)$ le bénéfice de l'entreprise, c'est-à-dire la différence entre les recettes et le coût de production, pour la vente de x milliers de litres de lait.

1. Montrer que :

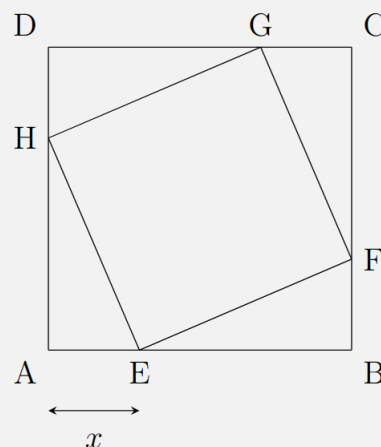
$$B(x) = -3,54 \cdot 10^{-4}x^2 + 0,232x - 10,53.$$

2. Dans quel intervalle doit se situer la production pour que l'activité soit rentable ?
3. Combien de milliers de litres de lait l'entreprise doit-elle produire afin d'obtenir un bénéfice maximal ?

Exercice 28 ** [Modéliser, Calculer]

On considère un carré $ABCD$ de côté 1. $EFGH$ est un carré tel que :

- Les points E, F, G, H appartiennent respectivement aux côtés $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[AD]$.
- $AE = BF = CG = DH = x$ avec $0 \leq x \leq 1$.



1. On note $A(x)$ l'aire du carré $EFGH$. Montrer que pour tout $x \in [0; 1]$:

$$A(x) = 2x^2 - 2x + 1.$$

2. En déduire la valeur de x pour laquelle l'aire du carré $EFGH$ est minimale.

Exercice 27 ** [Modéliser]

Sur route sèche, la distance d'arrêt d'une voiture est donnée par $D = \frac{v^2}{14} + 2v$ où v est la vitesse de la voiture au début du freinage (exprimée en m.s^{-1}).

1. Si une voiture roule à 130 km.h^{-1} , quel sera la distance d'arrêt (arrondir au mètre près) ?
2. À quel intervalle doit appartenir la vitesse (en km.h^{-1}) pour que la distance d'arrêt soit inférieure à 100 m (arrondir à l'unité près) ?

Exercice 29 * * * [Calculer, Raisonner]

Résoudre les équations suivantes :

1. $\sqrt{3x+1} = x$
2. $\sqrt{x-1} = 2x$
3. $\sqrt{7x/2+5} = x-1$
4. $\sqrt{x^2+5x} = 3\sqrt{x}$
5. $\sqrt{x^2+x+1} = 3\sqrt{x}$
6. $\sqrt{x^2-2x+2} = \sqrt{x}$

Exercice 30 ★ ★ ★ [Calculer, Chercher]

On appelle nombre d'or et on note ϕ la solution positive de l'équation $x^2 = x + 1$. En utilisant la calculatrice, calculer la valeur exacte de ϕ^{32} .

Exercice 31 ★ ★ ★ [Calculer, Chercher, Représenter]

Pour quelles valeurs de $k \in \mathbb{R}^+$ existe-t-il un rectangle tel que son aire et son périmètre soient égaux à k ?

Exercice 32 ★ ★ ★ [Modéliser, Chercher, Calculer]

La distance Terre-Lune est d'environ 384 000 kilomètres. La masse de la Terre est de $5,97 \times 10^{24}$ kg et celle de la Lune est de $7,35 \times 10^{22}$ kg. Déterminer en quelle(s) position(s) de l'axe Terre-Lune doit se trouver un astéroïde pour que la force gravitationnelle exercée par la Terre sur l'astéroïde et la force gravitationnelle exercée par la Lune sur l'astéroïde se compensent ?